عنوان التقرير: لغة جافا سكريبت (JavaScript) وتفاعل صفحات الويب.

إعداد الطالبة: حياة محمد توكل محمد مصطفي

الرقم الجامعي: 2500335

المقرر الدراسي: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية.

1. المقدمة (The Introduction)

تُعد لغة جافا سكريبت (JavaScript) إحدى اللّبنات الأساسية والمحورية في بناء وتطوير صفحات الويب الحديثة، إلى جانب لغتي HTML و CSS. إذا كانت لغة HTML هي التي تحدد الهيكل البنائي والإنشائي للصفحة، ولغة CSS هي التي تمنحها المظهر الجمالي والألوان والتنسيق، فإن لغة جافا سكريبت تلعب دور العقل المدبر والجهاز العصبي للموقع؛ فهي التي تهب الصفحة الحياة وتحولها من مجرد مستند نصي وثابت إلى منصة رقمية تفاعلية تتجاوب مع المستخدم لحظة بلحظة.

تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على كيفية تحويل جافا سكريبت للمتصفحات التقليدية إلى بيئات عمل ديناميكية قابلة للاستجابة المباشرة لأفعال الزوار، مع استعراض نشأة اللغة، وأساسيات عملها، وأهم المستجدات البرمجية التي جعلتها اللغة الأكثر انتشاراً واستخداماً في عالم البرمجة اليوم.

2. نشأة وتطور اللغة

البدايات (1995): قام المبرمج برندان أيك (Brendan Eich) بتطوير اللغة أثناء عمله في شركة Netscape في غضون 10 أيام فقط، وكان هدفها الأول إضافة لمسات تفاعلية بسيطة للمتصفح.

معيار ECMAScript: لضمان توحيد لغة البرمجة عبر كافة متصفحات الإنترنت المختلفة (مثل Chrome وFirefox وEdge)، أصبحت جافا سكريبت تتبع معياراً قياسياً يُعرف بـ ECMAScript (ES).

تحديث ES6 (عام 2015): أحدث هذا الإصدار ثورة حقيقية في طريقة كتابة الكود البرمجي؛ حيث أضاف خيارات حديثة ومتقدمة مثل المتغيرات الثابتة (const و let) والدوال السهمية (Arrow Functions) والتعامل مع البيانات بشكل أكثر مرونة واحترافية.

أساسيات التفاعل والتعامل مع الـ DOM

1. كيف تجعل جافا سكريبت الصفحات تفاعلية؟
تعتمد جافا سكريبت في إحداث التفاعل مع المستخدم على نموذج يُسمى نموذج كائن المستند (DOM - Document Object Model). الـ DOM هو عبارة عن شجرة تفصيلية تمثل جميع عناصر صفحة الويب (مثل العناوين، الأزرار، الصور، والنصوص) في صورة كائنات برمجية يمكن تعديلها والتحكم فيها بسهولة.
من خلال الـ DOM، تتمكن جافا سكريبت من تنفيذ المهام التالية فوراً وبدون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة (Reload):
تعديل المحتوى المباشر: تغيير النصوص، الألوان، أو الصور الموجودة في الصفحة بناءً على اختيار المستخدم.
الاستجابة للأحداث (Event Handling): مراقبة وتتبع أفعال الزائر مثل: نقرات الماوس (Click)، الضغط على أسهم الكيبورد، التمرير لأعلى ولأسفل (Scroll)، أو تحريك الماوس فوق عنصر معين.
التحقق من صحة البيانات (Form Validation): التأكد من أن المستخدم كتب البريد الإلكتروني وكلمة المرور بشكل صحيح داخل النماذج قبل إرسالها إلى الخوادم، مما يوفر الوقت ويمنع الأخطاء.

2. نموذج كود برمجي مبسط للتفاعل
يوضح الكود البرمجي التالي مثالاً عملياً لكيفية استجابة جافا سكريبت لنقرة زر من المستخدم لتغيير نص وتنسيق رسالة الترحيب:

```
// الوصول إلى العناصر داخل الصفحة بواسطة الـ DOM
const myButton = document.querySelector("#actionBtn");
const message = document.querySelector("#welcomeText");

// إضافة مستمع للأحداث (Event Listener) عند النقر
myButton.addEventListener("click", function() {
    message.textContent = "أهلاً بك! تم التفاعل مع الصفحة بنجاح.";
    message.style.color = "green";
    message.style.fontSize = "20px";
});
```

. البرمجة غير المتزامنة (Asynchronous JavaScript)
من أهم ميزات جافا سكريبت التفاعلية الحديثة هي القدرة على جلب البيانات من الخوادم (APIs) في الخلفية دون تعطيل الشاشة أو إيقاف المستخدم عن التصفح. يتم ذلك باستخدام تقنيات مثل:
AJAX & Fetch API: لطلب البيانات وإرسالها بشكل خفي وسريع.
Async / Await: لكتابة كود جلب البيانات بشكل منظم وسهل القراءة يتسق مع معايير البرمجة الحديثة.

المميزات والعيوب(Advantages and Disadvantages)

1- مميزات لغة جافا سكريبت (Advantages):
السرعة والفاعلية: تعمل بشكل مباشر على متصفح العميل دون الحاجة لخطوات ترجمة معقدة.
الدعم والمجتمع الضخم: يتوفر لها آلاف المكتبات الجاهزة التي تسهل تطوير المشاريع عبر مدير الحزم (npm).
المرونة والشمولية: يمكن استخدامها في تطوير الواجهات الأمامية (Frontend)، والخلفيات (Backend)، وحتى تطبيقات الموبايل.
التفاعل الفوري: تتيح تحديث محتوى الصفحة والاستجابة لنقرات المستخدم لحظياً دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة بالكامل.

2- عيوب وتحديات لغة جافا سكريبت (Disadvantages):
مشاكل الأمان: بما أن الكود يتم تنفيذه على جهاز العميل، فقد يكون مكشوفاً مما يتطلب تأميناً جيداً للبيانات والمدخلات.
التوافقية بين المتصفحات: قد تختلف طريقة تفسير بعض الأكواد المتقدمة بين المتصفحات الحديثة وتلك القديمة جداً.
مرونة البيانات المفرطة: نظام الأنواع الديناميكي للغة (Dynamic Typing) قد يسبب أحياناً أخطاء غير متوقعة للمبرمجين في المشاريع الضخمة.
الأداء في العمليات المعقدة: على الرغم من سرعتها، إلا أنها قد تواجه بطئاً نسبياً عند تنفيذ عمليات حسابية وهندسية ضخمة مقارنة بلغات أخرى مثل C++ أو Java

. الخاتمة (Conclusion)

تُثبت لغة جافا سكريبت يوماً بعد يوم أنها العمود الفقري للويب الحديث والمنصات الإلكترونية التفاعلية. بفضل تطورها المستمر ودعمها للبرمجة غير المتزامنة وأطر العمل القوية، أصبحت مهارة أساسية لا غنى عنها لأي مبرمج يسعى لبناء تطبيقات ويب حديثة، مرنة، وسريعة الاستجابة لتلبية تطلعات المستخدمين.

3. المراجع والمصادر (References)

W3Schools. (2025). JavaScript Tutorial and DOM Manipulation Guide. Retrieved from /https://www.w3schools.com/js

Mozilla Developer Network (MDN). (2024). JavaScript Guide: Introduction to Dynamic Web Pages and Asynchronous Programming. Retrieved /from https://developer.mozilla.org

IBM Documentation. (2024). Web Architecture, Client-Side Scripting, and Interactive UI Design. .IBM Cloud Learning Hub